

예제 1

여러 가지 형태의 분수방정식의 풀이



분수방정식 $\frac{3x+4}{x+1} - \frac{3x+7}{x+2} = \frac{x+4}{x+3} - \frac{x+5}{x+4}$ 의 근을 α 라 할 때, $2\alpha+10$ 의 값은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

풀이 전략

- (1) 분수식 중 (분자의 차수) $\geq$ (분모의 차수)인 것이 있으면 분자를 분모로 나누어 (분자의 차수) $<$ (분모의 차수)로 변형하여 푼다.
- (2) 여러 개의 분수식이 있는 방정식은 적당한 항끼리 짝을 지어 통분한 다음 푼다.

풀이

분수방정식의 양변에 분모의 최소공배수를 곱하면 각 항이 사차다항식이 되어 복잡해진다.
각 항의 분자를 분모로 나누어 분자가 상수항인 분수방정식으로 바꿔 준다.

$$\frac{3x+4}{x+1} - \frac{3x+7}{x+2} = \frac{x+4}{x+3} - \frac{x+5}{x+4}$$

$$\left(3 + \frac{1}{x+1}\right) - \left(3 + \frac{1}{x+2}\right) = \left(1 + \frac{1}{x+3}\right) - \left(1 + \frac{1}{x+4}\right)$$

$$\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} = \frac{1}{x+3} - \frac{1}{x+4}$$

양변을 통분하면

$$\frac{1}{(x+1)(x+2)} = \frac{1}{(x+3)(x+4)}$$

양변에 분모의 최소공배수 $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)$ 를 곱하면

$$(x+3)(x+4) = (x+1)(x+2)$$

$$x^2 + 7x + 12 = x^2 + 3x + 2$$

$$4x = -10$$

$$\therefore x = -\frac{5}{2}$$

이 값은 주어진 분수방정식의 분모를 0이 되게 하지 않으므로 근이다.

$$\therefore 2\alpha + 10 = 2 \cdot \left(-\frac{5}{2}\right) + 10 = 5$$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 6쪽

확인유제

01 분수방정식 $\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+7} = \frac{1}{x+3} + \frac{1}{x+5}$ 의 근이 α 일 때, α^2 의 값을 구하시오.

발전유제

02 분수방정식 $\frac{x^2}{2x+3} + \frac{2x+3}{x^2} = 2$ 의 모든 근의 합은?

① -4

② -2

③ 0

④ 2

⑤ 4